Apuntes de Probabilidad y Estadística

Álvaro Mattus Donaire

13 de octubre de 2025

Notas personales

Índice general

Índice general **ii**

1 ¿Qué probabilidad hay? 1
1.1 Introducción . . . 1
1.2 Eventos, espacios muestrales y probabilidad . . . 3
1.3 Probabilidad condicional . . . 4
1.4 Principio multiplicativo . . . 4
1.5 Independencia . . . 7
1.6 Principio aditivo . . . 9
1.7 Preguntas frecuentes . . . 13
1.7.1 Una nota sobre visualización de eventos . . . 14
1.8 Conteo . . . 16
1.8.1 Permutaciones . . . 18
1.8.2 Combinaciones . . . 19
1.8.3 Algunos casos extra . . . 20

2 Probabilidades++ 22
2.1 Axiomas de probabilidad . . . 22
2.2 Teorema de Bayes . . . 23
2.2.1 Enfermedades y exámenes . . . 27
2.2.2 Odds . . . 30

3 Variables aleatorias 33
3.1 Introducción . . . 33
3.2 Variables aleatorias discretas . . . 36
3.3 Variables aleatorias continuas . . . 37
3.4 Esperanza y varianza . . . 38
3.4.1 Definición de la esperanza y sus propiedades . . . 38
3.4.2 Definición de la varianza y sus propiedades . . . 42
3.5 ¿Qué significa sumar variables aleatorias? (opcional) . . . 45

4 El zoológico de las variables aleatorias, parte 1 51
4.1 Distribución de Bernoulli . . . 51
4.2 Variables aleatorias discretas y su relación con VAs Bernoulli 53
4.3 Distribución binomial . . . 55
4.4 Distribución geométrica . . . 59

4.5 Distribución binomial negativa 62
4.6 Distribución hipergeométrica 65
4.7 Distribución de Poisson 66

5 El zoológico de variables aleatorias, parte 2 70
5.1 Distribución uniforme 70
5.2 Distribución normal 72
5.2.1 Trabajando con la distribución normal 75
5.2.2 Tablas para la distribución normal estándar 78
5.3 Distribución χ^2 82
5.4 Distribución t 84

1 Estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos 1

Estadística descriptiva y análisis exploratorio de datos

6

Con este capítulo salimos de la parte puramente probabilística del curso para entrar en la parte estadística. ¿Cuál es la diferencia? Simplificando, probabilidad es un estudio matemático del azar, mientras que la estadística nace anclada en la realidad. Por supuesto, a lo largo del tiempo la estadística y la matemática se han nutrido e influenciado, pero no son necesariamente lo mismo y la manera de pensarlas tampoco.